



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии (ИУ7)»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по курсу «Операционные системы»

Студент ИУ7-52Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Д. С. Дудырев
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Н. Ю. Рязанова
(И. О. Фамилия)

2026 г.

Дизассемблированный код

Листинг 1 – Обработчик прерывания INT 8h

```
Temp.lst Sourcer v7.00  14-Sep-26  3:40 pm  Page 1

020C:0746 E8 0070          call sub_1                ; (07B9)
020C:0749 06             push es
020C:074A 1E             push ds
020C:074B 50             push ax
020C:074C 52             push dx
020C:074D B8 0040          mov ax,40h
020C:0750 8E D8          mov ds,ax
020C:0752 33 C0          xor ax,ax                ; Zero register
020C:0754 8E C0          mov es,ax
020C:0756 FF 06 006C          inc word ptr ds:[6Ch]    ; (0040:006C=0AC38h)
020C:075A 75 04          jnz loc_1                ; Jump if not zero
020C:075C FF 06 006E          inc word ptr ds:[6Eh]    ; (0040:006E=0Fh)
020C:0760          loc_1:
020C:0760 83 3E 006E 18        cmp word ptr ds:[6Eh],18h ; (0040:006E=0Fh)
020C:0765 75 15          jne loc_2                ; Jump if not equal
020C:0767 81 3E 006C 00B0    cmp word ptr ds:[6Ch],0B0h ; (0040:006C=0AC38h)
020C:076D 75 0D          jne loc_2                ; Jump if not equal
020C:076F A3 006E          mov word ptr ds:[6Eh],ax ; (0040:006E=0Fh)
020C:0772 A3 006C          mov word ptr ds:[6Ch],ax ; (0040:006C=0AC38h)
020C:0775 C6 06 0070 01        mov byte ptr ds:[70h],1   ; (0040:0070=0)
020C:077A 0C 08          or al,8
020C:077C          loc_2:
020C:077C 50             push ax
020C:077D FE 0E 0040        dec byte ptr ds:[40h]     ; (0040:0040=91h)
020C:0781 75 0B          jnz loc_3                ; Jump if not zero
020C:0783 80 26 003F F0        and byte ptr ds:[3Fh],0F0h ; (0040:003F=0)
020C:0788 B0 0C          mov al,0Ch
020C:078A BA 03F2         mov dx,3F2h
020C:078D EE             out dx,al                ; port 3F2h, dsk0 contrl output
020C:078E          loc_3:
020C:078E 58             pop ax
020C:078F F7 06 0314 0004        test word ptr ds:[314h],4 ; (0040:0314=5200h)
020C:0795 75 0C          jnz loc_4                ; Jump if not zero
020C:0797 9F             lahf                     ; Load ah from flags
020C:0798 86 E0          xchg ah,al
020C:079A 50             push ax
020C:079B 26: FF 1E 0070      call dword ptr es:[70h]    ; (0000:0070=6ADh)
020C:07A0 EB 03          jmp short loc_5           ; (07A5)
020C:07A2 90             nop
020C:07A3          loc_4:
020C:07A3 CD 1C          int 1Ch                  ; Timer break (call each 18.2ms)
020C:07A5          loc_5:
020C:07A5 E8 0011          call sub_1                ; (07B9)
020C:07A8 B0 20          mov al,20h              ; ' '
020C:07AA E6 20          out 20h,al              ; port 20h, 8259-1 int command
; al = 20h, end of interrupt
020C:07AC 5A             pop dx
020C:07AD 58             pop ax
020C:07AE 1F             pop ds
020C:07AF 07             pop es
020C:07B0 E9 FE99          jmp $-164h
; 020C:07B0 - 164h = 020C:064C
...
020C:06CC CF             iret
```

Листинг 2 – Подпрограмма sub_1

```
020C:07B9          sub_1 proc near
020C:07B9  1E          push ds
020C:07BA  50          push ax
020C:07BB  B8 0040     mov ax,40h
020C:07BE  8E D8       mov ds,ax
020C:07C0  9F          lahf                      ; Load ah from flags
020C:07C1  F7 06 0314 2400 test word ptr ds:[314h],2400h ; (0040:0314=5200h)
020C:07C7  75 0C       jnz loc_7                  ; Jump if not zero
020C:07C9  F0> 81 26 0314 FDFF lock and word ptr ds:[314h],0FDFFh; (0040:0314=5200h)
020C:07D0          loc_6:
020C:07D0  9E          sahf                      ; Store ah into flags
020C:07D1  58          pop ax
020C:07D2  1F          pop ds
020C:07D3  EB 03       jmp short loc_8            ; (07D8)
020C:07D5          loc_7:
020C:07D5  FA          cli                      ; Disable interrupts
020C:07D6  EB F8       jmp short loc_6            ; (07D0)
020C:07D8          loc_8:
020C:07D8  C3          retn
sub_1 endp
```

Схемы алгоритмов

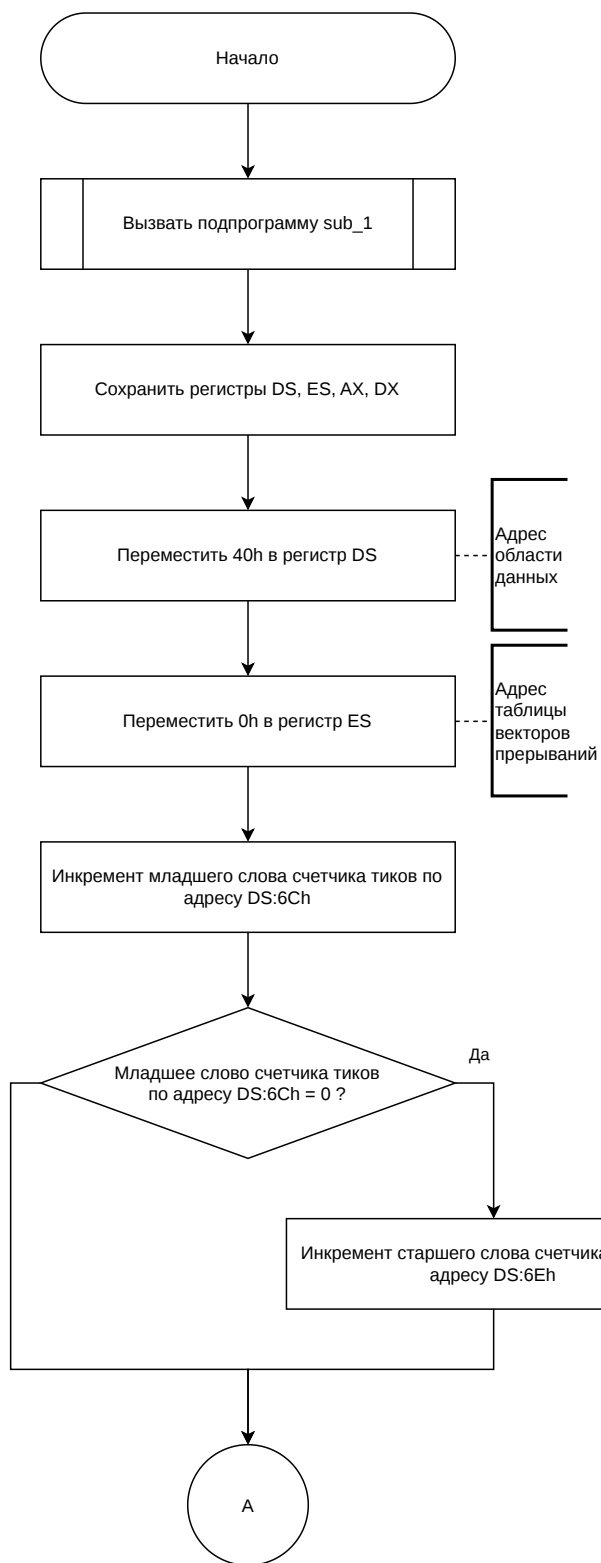


Рисунок 1 – Схема алгоритма работы обработчика прерывания INT 8h

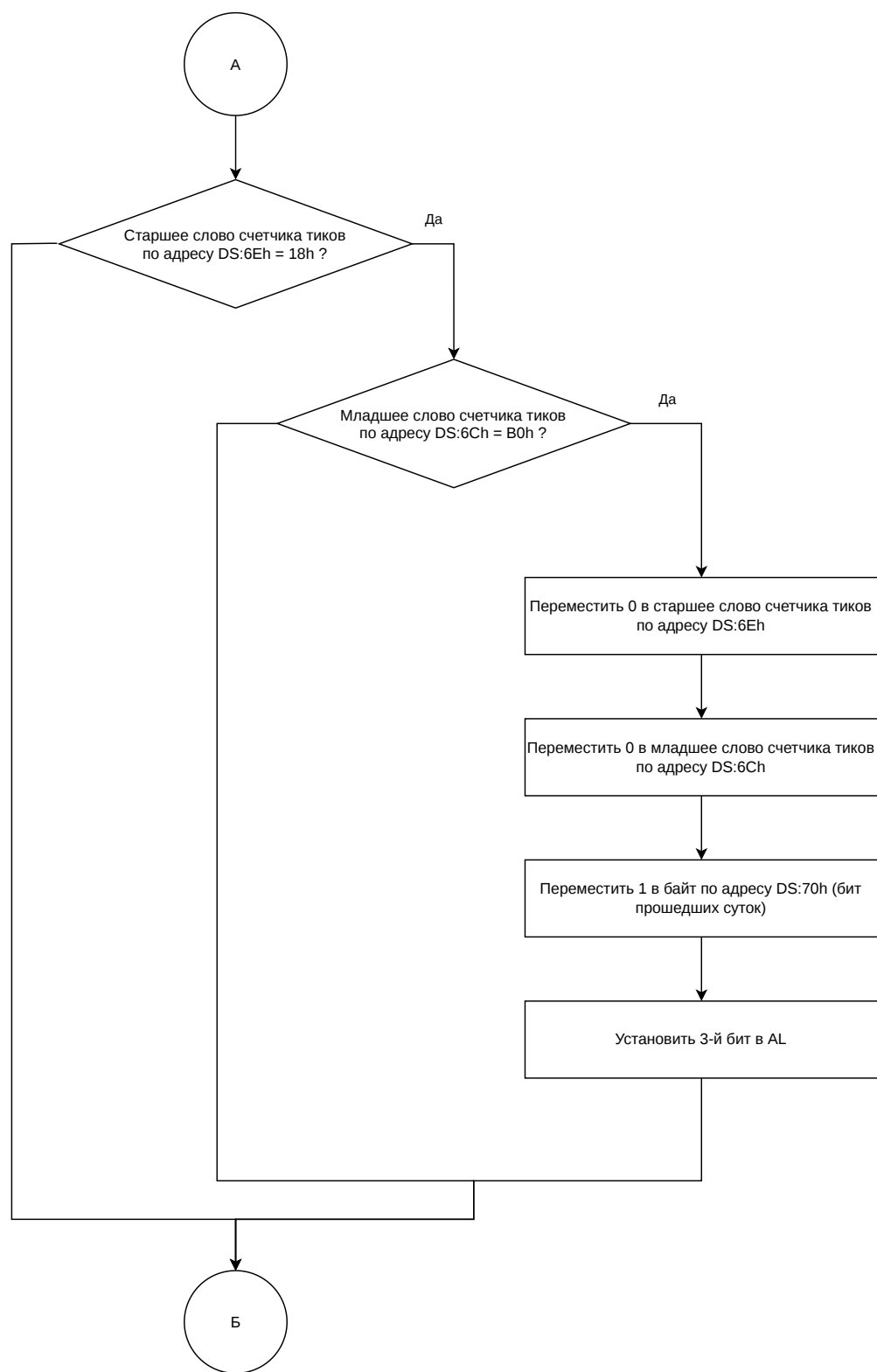


Рисунок 2 – Схема алгоритма работы обработчика прерывания INT 8h

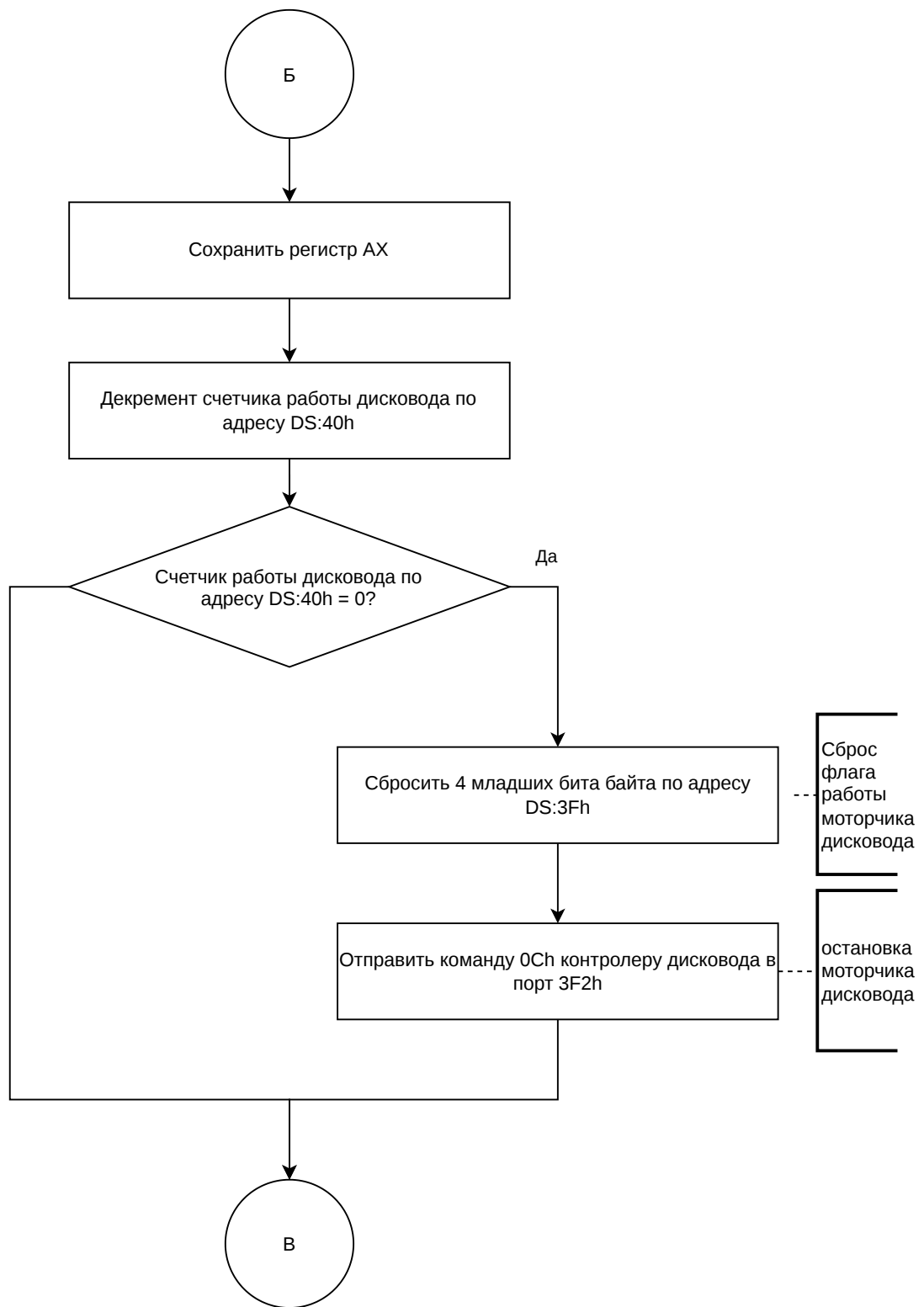


Рисунок 3 – Схема алгоритма работы обработчика прерывания INT 8h

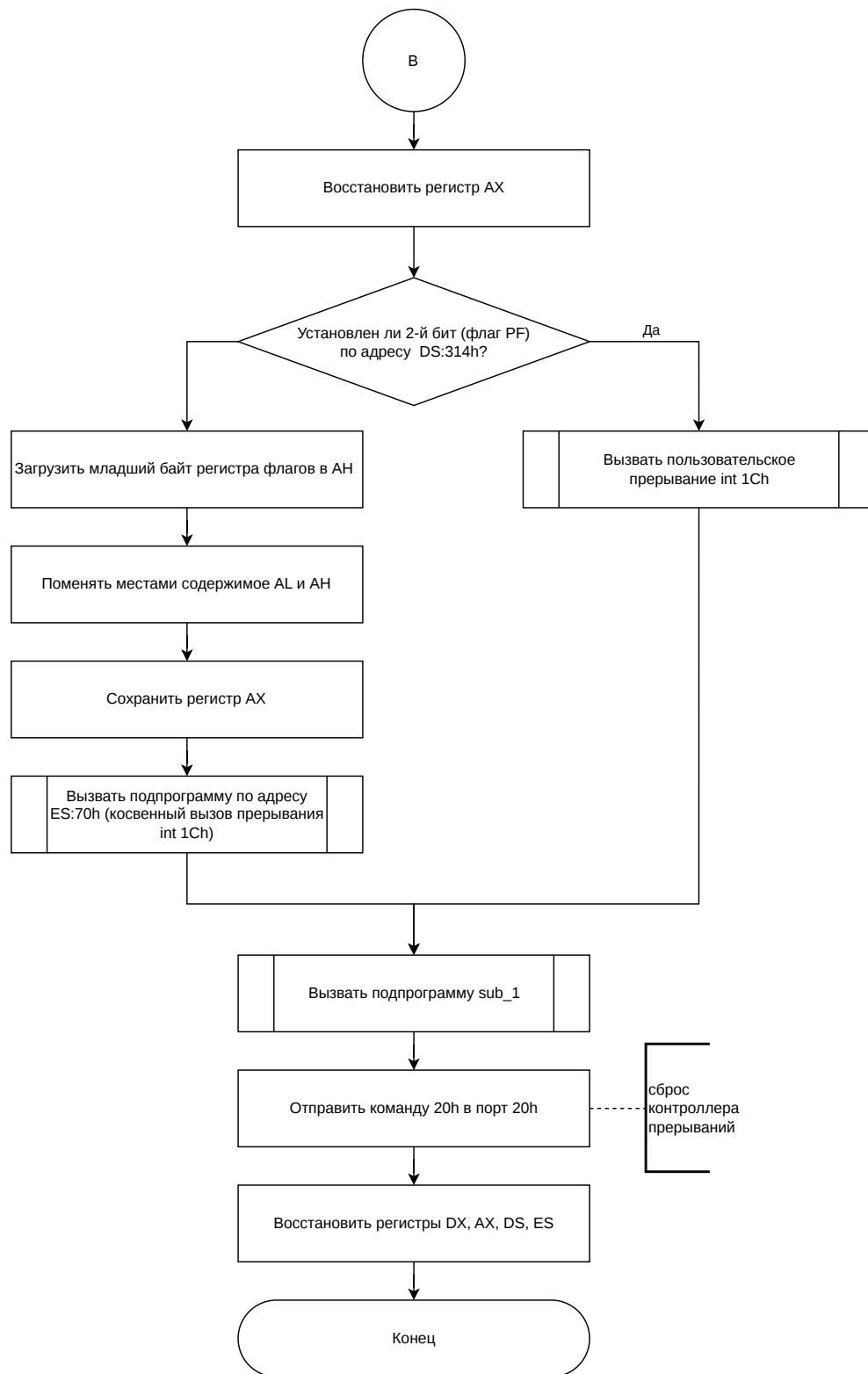


Рисунок 4 – Схема алгоритма работы обработчика прерывания INT 8h

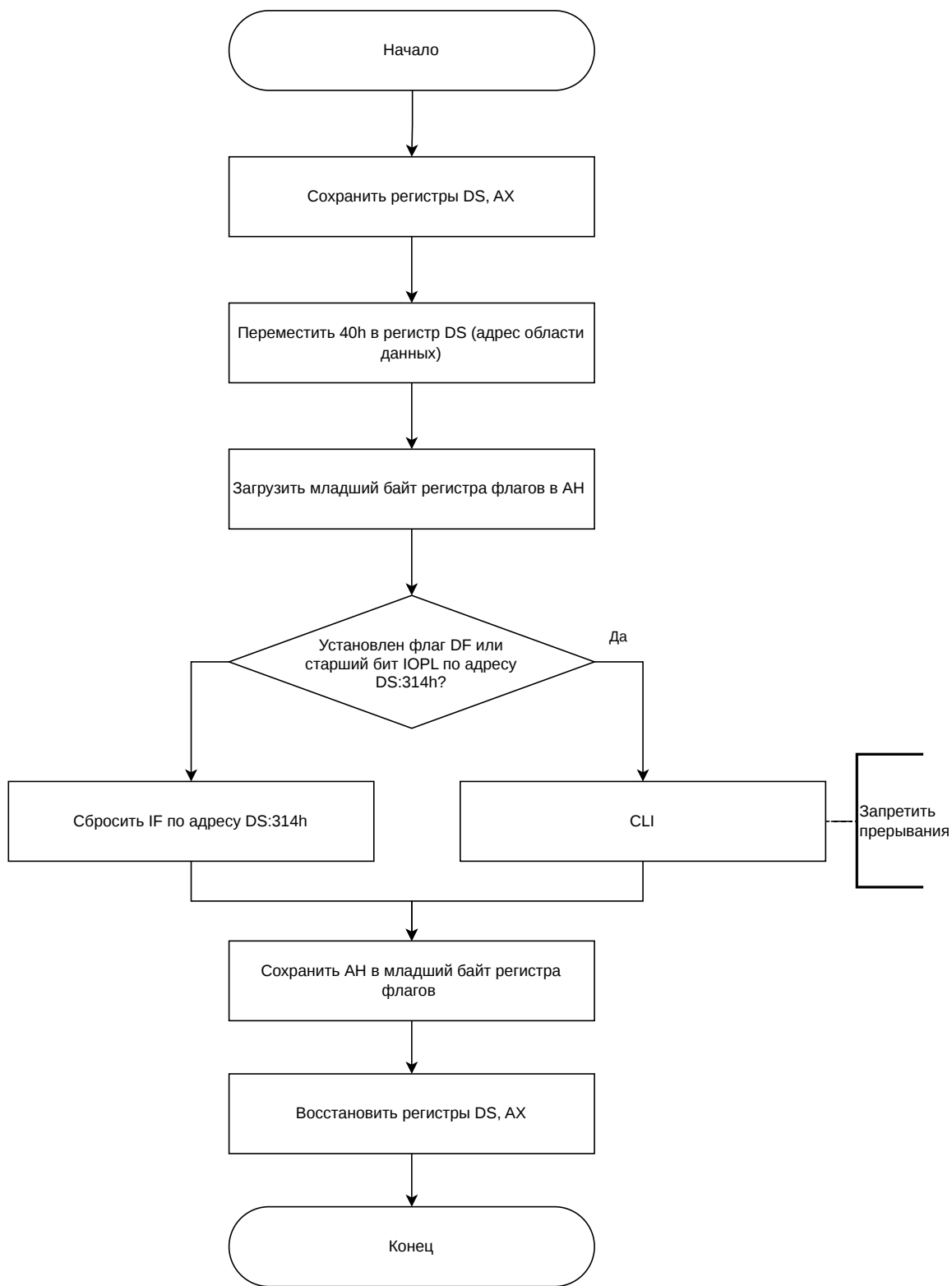


Рисунок 5 – Схема алгоритма работы подпрограммы sub_1